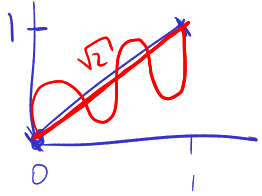


Ejemplo: $\mathcal{F} = \left\{ \begin{array}{l} \text{funciones en dominio en } [0,1], \text{ continuas, } f(0)=0, \\ \text{y con derivadas } \text{ (a casi todos los puntos) } \text{ tal que } \int_0^1 |f'(x)|^2 dx < \infty \end{array} \right\}$



$$f(x) \in \mathcal{F}$$

$$g(x) = x^2 \in \mathcal{F}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f'(x) + g'(x)|^2 dx &< \infty \\ &\leq \int_0^1 2|f'(x)|^2 + 2|g'(x)|^2 dx \end{aligned}$$

Ejercicio I: $\mathcal{F}$ es e.v.

2. Ahora definimos el producto interno. $\langle f, g \rangle_{\mathcal{F}} = \int_0^1 f'(x) g'(x) dx$.

Ejercicio II: $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{F}}$ es producto interno.

3. La evaluación es continua en cada punto.

$$E_x: \mathcal{F} \mapsto \mathbb{R}$$

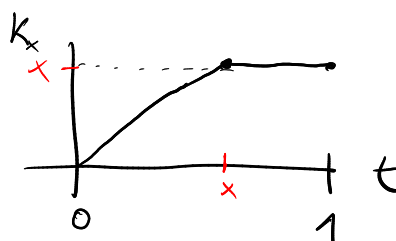
$$f \mapsto f(x).$$

Proposición: E_x es continua si y solo si $\max_{\substack{f \in \mathcal{F} \\ \|f\|=1}} |E_x(f)| < \infty$

3.1 por qué E_x es continua?

$$K_x: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$K_x(t) = \min(x, t)$$



$$\frac{\partial}{\partial t} K_x = \begin{cases} 1 & \text{si } t \leq x \\ 0 & \text{si } t > x \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\langle f, K_x \rangle_{\mathcal{F}} &= \int_0^1 \left(\frac{\partial}{\partial t} f \right)(t) \left(\frac{\partial}{\partial t} K_x \right)(t) dt \\
&= \int_0^x \left(\frac{\partial}{\partial t} f \right)(t) 1 dt + \int_x^1 \left(\frac{\partial}{\partial t} f \right)(t) \cdot 0 dt \\
&= \int_0^x \left(\frac{\partial}{\partial t} f(t) \right) dt \stackrel{\text{T.F.C.}}{=} f(x) - \cancel{f(0)}^0 \\
&= f(x)_{//}
\end{aligned}$$

conclusión: $\langle f, K_x \rangle_{\mathcal{F}} = \underline{f(x)}$
 la evaluación de f en el punto x .

$$\max_{\substack{f \in \mathcal{F} \\ \|f\|_{\mathcal{F}} = 1}} |E_x(f)| = \max_{\substack{f \in \mathcal{F} \\ \|f\|_{\mathcal{F}} = 1}} |\langle f, K_x \rangle_{\mathcal{F}}| \leq \max_{\substack{f \in \mathcal{F} \\ \|f\|_{\mathcal{F}} = 1}} \|f\|_{\mathcal{F}} \|K_x\|_{\mathcal{F}}$$

Desigualdad de Cauchy-Schwarz
 $|\langle f, g \rangle| \leq \|f\| \cdot \|g\|$

$$= \max_{\substack{f \in \mathcal{F} \\ \|f\|_{\mathcal{F}} = 1}} \|K_x\|_{\mathcal{F}} = \|K_x\|_{\mathcal{F}}$$

Ahora

$$\|K_x\|_{\mathcal{F}}^2 = \langle K_x, K_x \rangle_{\mathcal{F}} = \int_0^1 \left(\frac{\partial}{\partial t} K_x \right)(t)^2 dt$$

Ejercicio
 $= x \leq 1.$

Conclusión

$$\max_{\substack{f \in \mathcal{F} \\ \|f\|_{\mathcal{F}} = 1}} |E_x(f)| \leq \sqrt{x} < \infty. \quad \checkmark$$

En ejemplo anterior.

$$K_x \in \mathcal{F}$$

$$K_x(t) = \min(x, t)$$

$$f \in \mathcal{F}, \quad f(x) = \int_0^1 \left(\frac{\partial}{\partial t} f \right)(t) \left(\frac{\partial}{\partial t} K_x \right)(t) dt.$$
$$= \langle f, K_x \rangle_{\mathcal{F}}$$

$$K_x(y) = \langle K_x, K_y \rangle_{\mathcal{F}} = K_x(y)$$

$$\langle K_y, K_x \rangle_{\mathcal{F}} = K_y(x)$$

Propiedades de RKHS

$\mathcal{F}$ conjunto de funciones es RKHS si

- i) $\mathcal{F}$ es e.v
- ii) producto interno
- iii) Para todo valor x , la evaluación en x es continua.

equivalente:

$$\max_{\substack{f \in \mathcal{F} \\ \|f\|_{\mathcal{F}} = 1}} |f(x)| < \infty$$

Proposición: Si $E_x: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua entonces existe

Representación de Riesz

un elemento en $\mathcal{F}$, llamado K_x , tal que $f(x) = \langle f, K_x \rangle_{\mathcal{F}}$

La función K_x se llama evaluador en x .

$\Uparrow$
 $\neq$

1) El evaluador es único: por qué? Supongamos que no entonces existe $\bar{K}_x$ tal que $\langle f, K_x \rangle = f(x) = \langle f, \bar{K}_x \rangle$

$$K_x(t) = \langle K_x, K_t \rangle \stackrel{S}{=} \langle K_t, K_x \rangle \stackrel{\text{Hipótesis}}{=} \langle K_t, \bar{K}_x \rangle$$

$$\stackrel{S}{=} \langle \bar{K}_x, K_t \rangle$$

$$= \bar{K}_x(t).$$

concluimos que $K_x(t) = \bar{K}_x(t)$, para todo t . implica q' $K_x = \bar{K}_x$

$$2) \langle K_x, K_y \rangle = K_x(y)$$

$$\langle K_y, K_x \rangle = K_y(x)$$

Definimos el kernel de $(\mathcal{F}, \langle, \rangle_{\mathcal{F}})$ como.

$$\underline{K(x, y)} = \langle \underline{K_x}, \underline{K_y} \rangle_{\mathcal{F}}$$

$$K: \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$$

✓ Ejercicio $K(x, y)$ es un kernel.

1) Es simétrico ✓

2) Es definido positivo:

Sea $x_1, x_2, \dots, x_n$ una colección de puntos.

Definimos $A_{ij} = K(x_i, x_j)$

es A definida positiva?

Sea $b \in \mathbb{R}^n$, $b \neq \vec{0}$ hay que verificar que

$$b^T A b \underset{\text{donde } A_{ij} = K(x_i, x_j)}{> 0}.$$

$$b^T A b = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_i b_j A_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_i b_j K(x_i, x_j)$$

$$= \sum_i \sum_j b_i b_j \langle \overset{\text{red}}{K_{x_i}}, \overset{\text{red}}{K_{x_j}} \rangle_{\mathcal{H}}$$

$$= \sum_i \sum_j \langle b_i K_{x_i}, b_j K_{x_j} \rangle_{\mathcal{H}}$$

$$= \sum_i \langle b_i K_{x_i}, \sum_j b_j K_{x_j} \rangle_{\mathcal{H}}$$

$$= \underbrace{\langle \sum_{i=1}^n b_i K_{x_i}, \sum_{j=1}^n b_j K_{x_j} \rangle_{\mathcal{H}}}_{\underset{\mathcal{H}}{> 0}} > 0$$

salvo que sea el vector 0.

— 0 — 0 — 0 —

Ejercicio:

Demuestre que los siguientes son kernel por definición.

1) $K(x, y) = \min(x, y)$; $x, y \in \mathbb{R}$

2) $K(x, y) = \exp(-\|x - y\|_2^2)$, $x, y \in \mathbb{R}^d$

Teoremas de ~~Moore-Aronszajn~~ $\rightarrow$ Moore-Aronszajn

- i) Dado un $(\mathcal{F}, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{F}})$ que es un RKHS entonces existe un único kernel Reprodutor. $K(x, y) = \langle k_x, k_y \rangle_{\mathcal{F}}$ donde k_x es el único evaluador en x .
- ii) Sea K un kernel $K: \mathcal{M}^{\dagger} \times \mathcal{M}^{\dagger} \rightarrow \mathcal{M}$, entonces existe un espacio de funciones $\mathcal{M}^{\dagger} \rightarrow \mathcal{M}$, y un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{F}}$ tal que $(\mathcal{F}, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{F}})$ es un RKHS con kernel reproductor K .